

[별표 9]

분석실 및 시설 설치 시 고려 사항(제4조제4항 관련)

구 분	주 요 내 용
사전조사	○ 정밀 분석실은 환배기 및 가스시설 등 특수한 시설을 하여야 하므로 사전에 타 분석기관 등을 답사하여 시설현황을 파악하는 등 사전준비(단, 유전자 분석실은 가스시설을 하지 않음) ○ 기존 건물 인근에 설치하는 등 안전이 우려될 경우는 안전진단 필요성 검토 후 추진
설계 및 공사 일정확정	○ 분석실 설계시 실 사용공간이 최대한 확보되도록 하되, 주요시설이 누락되지 않도록 주의하여 설계. ○ 분석실은 기기분석실, 전처리실 등 용도에 맞게 설치하되 향후 추가 및 확장이 용이하도록 설계(단, 유전자분석실은 전처리실, 유전자추출실, 전기영동실 등으로 구분하여 설치함.) ○ 기존 장비 이전설치 및 정상가동 시험 등을 고려하여 공사 일정을 확정
전기공사	○ 전기승압공사는 추후 전력소요 예상량을 감안하여 충분히 확보 ○ 전기배선은 일반배선과 정밀분석 기기용 배선으로 구분하고, 정전을 대비하여 무정전전원장치를 설치(단, 유전자분석실은 실시간유전자증폭기 등 정전대비가 요구되는 장비가 설치되는 지원이나, 정전대비가 필요한 지원에 한하여 무정전전원장치를 설치한다.)
전기 및 조명시설	○ 전기시설은 시험대 및 장비배치, 추가장비 배치 등을 고려하여 필요한 배선을 미리 설치(배선수와 배선의 용량을 동시에 고려) ○ 조명시설은 적정광도를 유지하여 분석업무에 지장이 없도록 설치하되, 조명 전구의 수명 및 교환의 용이성 등을 고려
환·배기시설	○ 환·배기구는 환기효율, 소음정도 등을 고려하여 적절한 위치에 설치 ○ 환기용량은 분석실 면적, 각 실별 유해가스 배출량 등을 고려하여 충분한 용량으로 설치 ○ 유해가스 배출에 따른 환기시설의 부식 등이 발생되지 않도록 내산성 재질을 선택하는 등 유의하여 설치

구 분	주 요 내 용
고순도용 가스시설 (유전자 분석실 제외)	- 고순도용 가스시설(배관, 레귤레이터 등)을 분석장비 배치계획에 따라 가스종류별(H_2, N_2 등)로 설치하고, 가스라인의 길이가 긴 경우는 가스 압력을 고려 할 것 - 향후 추가 공급되는 장비를 감안하여 배관을 여유 있게 설치 - 가스저장고에는 많이 사용하는 가스용기의 병렬연결 및 자동 전환장치 등 편의성 도모
폐기물 및 폐수저장 시설	분석실에서 발생하는 폐용제 및 폐수는 관련법에 따라 처리하여야 하므로 배출량 및 처리주기(처리량)을 고려하여 배관시설 및 처리탱크 또는 용기 등을 적정하게 설치
냉·난방시설	- 분석실의 적정온도 유지가 가능하도록 충분한 용량을 설치(환배기 시설 가동에 따른 온도변화를 고려) - 기기 분석실은 장비 가동시 온도 상승을 고려하여 별도의 냉방기, 항온항습기 설치
도난 및 화재시설	- 고가 분석장비의 도난예방을 위한 방범창 등 도난방지시설 설치 - 화재예방 및 초기 진화를 위해 화재시설을 설치하되, 정밀분석 장비임을 감안하여 적합한(CO_2 등) 진화시설로 설치
비상샤워 시설(단, 유 전자분석실 은 제외)	- 분석요원이 유독성 시약 등에 노출되었을 경우 피해를 최소화하기 위한 시설로 유독성 시약 등 취급 장소(전처리실 등)에 설치 - 작업장소에서 최단거리로 이동이 가능한 장소를 선택하여 설치
출입문 및 화장실시설	- 출입문은 분석실 보안 및 분석 담당자들의 출입의 편리성, 출입문으로 인한 2차 오염 방지를 위해 센서를 이용한 자동문 설치(권장) - 화장실은 식중독균, 기생충알 등 미생물 분석실과 가능한 원거리에 설치하고, 자동세척 시설 및 자동문 설치(권장)
기타시설	통신시설(전화, LAN 등), 상하수도, 실험대 및 작업대(일부는 장비 확보 계획에 반영) 등